

고완폴 단원별 선대 3단원 해설

【1】 (가) $u_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 이라 하면

$$u_1^T u_2 = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \text{ 이고,}$$

$$u_2 u_1^T = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n) = \begin{pmatrix} b_1 a_1 & b_1 a_2 & \cdots & b_1 a_n \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 & \cdots & b_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n a_1 & b_n a_2 & \cdots & b_n a_n \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$u_1^T u_2$ 는 행렬 $u_2 u_1^T$ 의 주대각원소의 합은 항상 같다. (참)

(나) $u_1 u_2^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} (2 \ 0 \ 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 은 1열은 2열과 3열의

일차결합으로 나타낼 수 없다. (거짓)

(다) $A = \sum_{i=1}^m u_i u_i^T = u_1 u_1^T + u_2 u_2^T + \cdots + u_m u_m^T$

$$= \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ u_1 & u_2 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdots & u_1^T & \cdots \\ \cdots & u_2^T & \cdots \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & u_m^T & \cdots \end{pmatrix} = BC \text{ 이므로}$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 이라 하면 $\det A = 0$ 이므로 역행렬이

존재하지 않는다. (거짓)

정답 : ②

【2】 A 의 열공간 = A^T 의 행공간이고

A^T 의 행공간의 직교여공간은 A^T 의 핵공간이다.

$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 을 기본행연산을 이용하면 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$x + y + w = 0, y + z - w = 0, z + w = 0$ 이다.

그러므로 A^T 의 영공간의 기저는 $n = (-3, 2, -1, 1)$ 이다.

따라서 A 의 열공간과 벡터 v 의 거리는

$$\left| \frac{v \cdot n}{|n|} \right| = \left| \frac{-3+4-1+2}{\sqrt{9+4+1+1}} \right| = \frac{2}{\sqrt{15}} \text{ 이다.}$$

정답 : ④

【3】 (i) $\langle 1, x \rangle = \int_{-1}^1 x dx = 0$ 이므로 $\{1, x\}$ 은 W 의 직교기저이다.

(ii) 또한 $h_1(x)$ 는 $x^2 + x$ 를 W 위로의 정사영벡터이므로

$$h_1(x) = \text{proj}_W(x^2 + x)$$

$$= \frac{\langle 1, x^2 + x \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} 1 + \frac{\langle x, x^2 + x \rangle}{\langle x, x \rangle} x$$

$$= \frac{1}{3} \times 1 + 1 \times x = \frac{1}{3} + x \text{ 이다.}$$

따라서 $h_2(x) = x^2 + x - \left(\frac{1}{3} + x\right) = x^2 - \frac{1}{3}$ 이고, $h_2(2) = \frac{11}{3}$

이다.

정답 : ②

【4】 $v_1 = u_1 = (1, 1, 1)$

$$v_2 = u_3 - \text{proj}_{v_1} u_3 = (0, 0, 1) - \frac{1}{3}(1, 1, 1) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

v_3 는 v_1 과 v_2 에 동시에 수직이다.

$$(1, 1, 1) \times \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = (3, -3, 0) \text{ 이므로,}$$

$$v_3 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \text{ 이다.}$$

$$\therefore a = -\frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}, c = \frac{1}{2}, d = 0$$

$$\therefore 3a + 2b + 2c + d = \frac{4}{3}$$

정답 : ①

【5】 $\Phi_1 = \{x(x+1), x^2-1, (x+1)^2\}$ 은 $\{x^2, x, 1\}$ 의 순서기저에 대한 좌표공간으로 대응하면 $\{(1, 1, 0), (1, 0, -1), (1, 2, 1)\}$ 이다.

이때, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 은 $\det A = 0$ 이므로

$\{(1, 1, 0), (1, 0, -1), (1, 2, 1)\}$ 은 종속이다.

$$\Phi_2 = \{\log_3 x, \log_5 x^2, \log_{15} x^3\}$$

$$= \left\{ \frac{\ln x}{\ln 3}, \frac{\ln x^2}{\ln 5}, \frac{\ln x^3}{\ln 15} \right\} = \left\{ \frac{1}{\ln 3} \ln x, \frac{2}{\ln 5} \ln x, \frac{3}{\ln 15} \ln x \right\}$$

이므로 실수배로 표현이 되므로 종속이다.

$\Phi_3 = \{x^2, x|x|\}$ 은 실수배로 표현할 수 없으므로 독립이다.

정답 : ③

【6】 $4v_1 + 3v_2 - 5v_3 = 1(v_1 + v_2) + 2(v_2 - v_3) + 3(v_1 - v_3)$ 이므로

$$\begin{aligned} T(4v_1 + 3v_2 - 5v_3) &= T(v_1 + v_2) + 2T(v_2 - v_3) + 3T(v_1 - v_3) \\ &= (v_1 - v_3) + 2(v_1 + v_2) + 3(v_2 + v_3) \\ &= 3v_1 + 5v_2 + 2v_3 \end{aligned}$$

이다.

[다른 풀이]

순서기저 $\{v_1, v_2, v_3\}$ 에 대응하는 좌표공간에서 생각하면

$v_1 + v_2$ 은 $(1, 1, 0)$, $v_2 - v_3$ 은 $(0, 1, -1)$, $v_1 - v_3$ 은 $(1, 0, -1)$ 이다.

$$T(v_1 + v_2) = T(1, 1, 0) = (1, 0, -1),$$

$$T(v_2 - v_3) = T(0, 1, -1) = (1, 1, 0),$$

$$T(v_1 - v_3) = T(1, 0, -1) = (0, 1, 1) \text{ 일 때,}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 10 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{을 기본행연산하면 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } T(4v_1 + 3v_2 - 5v_3) = T(4, 3, -5)$$

$$= 3(1, 0, -1) - 5(0, -1, -1)$$

$$= (3, 5, 2)$$

정답 : ⑤

【7】 $L(2, 4, 2) = (1, 0, 0) \Rightarrow L^{-1}(1, 0, 0) = (2, 4, 2),$

$$L(1, 2, -4) = (0, 2, 0) \Rightarrow L^{-1}(0, 2, 0) = (1, 2, -4),$$

$$L(3, 2, 2) = (0, 0, -2) \Rightarrow L^{-1}(0, 0, -2) = (3, 2, 2) \text{ 이므로}$$

$$L^{-1}(1,1,1) = L^{-1}(1,0,0) + L^{-1}(0,1,0) + L^{-1}(0,0,1) \\ = (2,4,2) + \frac{1}{2}(1,2,-4) - \frac{1}{2}(3,2,2)$$

이다.

$$\text{즉, } a+b+c=4$$

[다른 풀이]

선형변환 L 의 표준행렬을 A 라 하면

선형변환 L^{-1} 의 표준행렬은 A^{-1} 이다.

$$L^{-1}(1,0,0) = (2,4,2), \quad L^{-1}(0,1,0) = \frac{1}{2}(1,2,-4),$$

$$L^{-1}(0,0,1) = -\frac{1}{2}(3,2,2) \text{ 이므로 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

이때, $L^{-1}(1,1,1) = (a,b,c)$ 의 $a+b+c$ 은 A^{-1} 의 모든 성분의 합과 같다.

$$\text{즉, } a+b+c=4$$

정답 : ③

$$\text{【8】 } T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$\begin{pmatrix} 100 & 1 & 2 & 2 \\ 110 & -4 & 5 & 0 \\ 111 & 5 & -3 & 1 \end{pmatrix} \text{ 을 기본행연산하면 } \begin{pmatrix} 100 & 1 & 2 & 2 \\ 010 & -5 & 3 & -1 \\ 001 & 9 & -8 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 선형변환 } T \text{의 표준행렬을 } A \text{라 하면 } A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ 2 & 3 & -8 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

이다.

$$\text{이때, } A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ 2 & 3 & -8 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ 을 기본행연산을 적용하여}$$

$$\text{행사다리꼴로 표현하면 } \begin{pmatrix} 1 & -5 & 9 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

그러므로 핵공간 $\ker T$ 의 차원은 1이고

$$x-5y+9z=0, \quad y-2z=0 \text{ 이므로 영공간의 기저는 } (1,2,1) \text{ 이다.}$$

$$\text{또는 } \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -5 & 9 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (1,2,1) \text{ 이므로 영공간의 기저는 } (1,2,1) \text{ 이다.}$$

이다.

핵공간과 $(1,-2,3)$ 의 최단거리는 원점을 지나는 직선

$$x = \frac{y}{2} = z \text{ 과 최단거리이다.}$$

그런데 위치벡터 $(1,2,1)$ 와 $(1,-2,3)$ 은 수직이므로 최단거리는 $(1,-2,3)$ 의 크기와 같다.

$$\text{즉, } \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}$$

정답 : ④

【9】 $\neg$. $n \times n$ 행렬 A 가 대칭행렬일 때, A 의 열공간은 A 의 행공간과 같다. 따라서 A 의 열공간의 직교여공간은 A 의 핵공간의 직교여공간이므로 A 의 영공간과 같다. (참)

$\hookrightarrow$. $N(A) = A$ 의 영공간 $= \{x | Ax = 0\}$ 은 $A^T Ax = A^T 0 = 0$ 을 만족한다. 그러므로 $N(A) \subset N(A^T A)$ 을 만족한다.

$$\text{이 때, } \dim N(A) = \text{nullity } A = n - \text{rank } A \text{ 이고} \\ \dim N(A^T A) = \text{nullity}(A^T A) = n - \text{rank}(A^T A) \\ = n - \text{rank}(A)$$

$$\text{이므로 } \dim N(A^T A) = \dim N(A) \text{ 이다.}$$

따라서 $N(A) = N(A^T A)$ 이다. (참)

$$\text{ㄷ. 만약 } V \text{가 } R^3 \text{일 때, } U_1 = \{(x,y,z) | x+y+z=0\}, \\ U_2 = \{(x,y,z) | x+2y+3z=0\} \text{ 이면}$$

$$U_1 \cap U_2 = \left\{ (x,y,z) \mid x = \frac{y}{-2} = z \right\} \text{ 이므로 } U_1 \cap U_2 \neq \{0\} \text{ 이다.}$$

따라서 합공간 $U_1 + U_2$ 은 항상 직합이 아니다. (거짓)

정답 : ②

$$\text{【10】 } u_1 \times u_2 = (a_1 v_1 + a_2 v_2) \times (b_1 v_1 + b_2 v_2) \\ = a_1 b_2 v_1 \times v_2 + a_2 b_1 v_2 \times v_1 \\ = a_1 b_2 v_1 \times v_2 - a_2 b_1 v_1 \times v_2 \\ = (a_1 b_2 - a_2 b_1) v_1 \times v_2$$

$$\text{이므로 } |u_1 \times u_2| = |a_1 b_2 - a_2 b_1| |v_1 \times v_2| \text{ 이다.}$$

$$\text{이때, } u_1 \times u_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ -3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-1, -10, 7) \text{ 이므로}$$

$$\sqrt{1+100+49} = 5 |v_1 \times v_2|$$

$$\Leftrightarrow 5\sqrt{6} = 5 |v_1| |v_2| \sin \frac{\pi}{2} \quad (\because \text{직교기저})$$

$$\text{이므로 } |v_1| |v_2| = \sqrt{6} \text{ 이다.}$$

정답 : ②